

Mappa educativa territoriale

Zona AGESCI Varese

Guida alla lettura delle mappe, degli indici e dei calcoli

Versione web_map v1.1.13 - luglio 2026

In sintesi: la mappa non classifica persone o famiglie. Serve a leggere il territorio, formulare domande educative e orientare un approfondimento condiviso con gruppi, zona e comunità locali.

Indice dei contenuti

- 1. Scopo della mappa e cautele di lettura
- 2. Dati di base e costruzione degli esagoni
- 3. Indicatori elementari
- 4. Indici originali: formule e significato
- 5. Mappe dinamiche e funzionamento dei cursori
- 6. Classi interpretative e 5 aree prioritarie
- 7. Descrizione di tutte le mappe disponibili
- 8. Legenda, popup, gruppi AGESCI e sfondi mappa
- 9. Come usare la mappa in modo corretto
- 10. Glossario dei campi principali

1. Scopo della mappa e cautele di lettura

La web map della Zona AGESCI Varese è uno strumento esplorativo per leggere il territorio attraverso una griglia di esagoni e alcuni indicatori educativi. L'obiettivo non è stabilire dove ci sia "più disagio", ma individuare aree in cui la proposta scout potrebbe essere particolarmente significativa, oppure aree che meritano un approfondimento educativo e territoriale.

La mappa lavora sempre su dati aggregati. Non permette di dedurre la condizione di singole persone, famiglie o ragazzi. I risultati vanno letti come segnali di contesto e come supporto alla discussione, non come diagnosi sociale.

Cautela fondamentale: un esagono ad alta fragilità educativa non è un luogo "problematico". Indica solo che, secondo le variabili scelte, quel territorio presenta caratteristiche che possono rendere utile un'attenzione educativa maggiore.

Elemento	Cosa indica	Cosa non indica
Esagono colorato	Una sintesi territoriale di indicatori aggregati.	La condizione delle singole famiglie o dei singoli ragazzi.
Indice 0-100	Una posizione relativa rispetto agli altri esagoni considerati.	Un valore assoluto o una percentuale diretta.
Classe interpretativa	Una categoria utile per leggere incroci tra bacino scout e fragilità educativa.	Una graduatoria morale o una valutazione del territorio.
5 aree prioritarie	Cinque esagoni da guardare con attenzione secondo il modello scelto.	Le cinque "peggiori" aree della zona.

2. Dati di base e costruzione degli esagoni

La mappa combina dati censuari, dati territoriali e posizione dei gruppi AGESCI. La lettura finale viene riportata su una griglia regolare di esagoni, che rende più leggibile il confronto tra parti diverse della Zona AGESCI Varese.

2.1 Fonti e livelli informativi

Dato	Uso nella mappa
Sezioni di censimento ISTAT 2023	Base demografica e socio-territoriale per popolazione, età, cittadinanza, titolo di studio, famiglie e abitazioni.
Confine della Zona AGESCI Varese	Definisce l'area di studio su cui ritagliare dati e griglia.
Sedi dei gruppi AGESCI della zona	Mostrano la presenza scout esistente e permettono di calcolare gruppo più vicino e distanza indicativa.
Edifici OpenStreetMap	Usati nella ripartizione dasimetrica: aiutano a distribuire i valori delle sezioni sugli esagoni dove è più plausibile vi sia popolazione.
Griglia esagonale	Unità di visualizzazione e confronto della web map.

2.2 Griglia esagonale

La griglia è composta da esagoni regolari con lato di circa 375 metri. Il diametro massimo, da vertice a vertice, è circa 750 metri. La scelta dell'esagono consente una lettura più omogenea del territorio rispetto a confini amministrativi molto irregolari o a sezioni censuarie di dimensione variabile.

esagono: lato = 375 m; diametro massimo vertice-vertice circa 750 m

2.3 Ripartizione dasimetrica

I dati di partenza sono disponibili per sezione di censimento, ma la mappa li mostra per esagono. Per evitare una distribuzione puramente geometrica, è stata usata una ripartizione dasimetrica basata

sugli edifici OpenStreetMap: dove dentro una sezione ci sono più edifici, viene attribuita una quota maggiore dei valori della sezione.

In termini pratici: se una sezione censuaria attraversa più esagoni, i suoi valori non vengono distribuiti solo in base alla superficie, ma in base alla quota di area edificata presente in ciascun esagono. Dove non erano disponibili edifici OSM utilizzabili, è stato usato un fallback tramite punto rappresentativo della sezione.

Perché è importante: la ripartizione dasimetrica riduce il rischio di attribuire popolazione a boschi, laghi, aree agricole o parti non abitate della sezione.

2.4 Esagoni significativi e non significativi

Nel dataset della web map sono presenti 2.522 esagoni con popolazione o valori territoriali associati. Alcuni esagoni sono marcati come non significativi perché i dati sono troppo deboli o non adatti a sostenere una lettura comparativa affidabile.

Classe originaria	Numero di esagoni
Non significativa	1303
Priorità ordinaria	632
Bacino scout alto	251
Fragilità educativa alta	163
Priorità educativa scout	173

3. Indicatori elementari

Gli indici sintetici della mappa nascono da indicatori elementari. Nella web map questi indicatori sono quasi sempre mostrati come rank 0-100: non sono percentuali dirette, ma valori normalizzati che indicano la posizione relativa di un esagono rispetto agli altri.

Come leggere un rank: un rank alto non significa necessariamente "80%" o "90%". Significa che quell'esagono si colloca in alto nella distribuzione degli esagoni per quella variabile.

3.1 Componenti del bacino scout territoriale

Indicatore	Campo	Significato
Numero ragazzi / bacino potenziale	rank_bacino_scout	Valore normalizzato del numero assoluto di bambini, ragazzi e adolescenti nell'esagono. Premia le aree con più destinatari potenziali.
Quota scout potenziale	rank_quota_scout	Valore normalizzato della quota di popolazione in età vicina all'esperienza scout rispetto alla popolazione totale. Premia le aree dove i ragazzi pesano di più sulla popolazione.

Densità scout potenziale	rank_dens_scout	Valore normalizzato della concentrazione territoriale del bacino potenziale. Premia aree dove bambini e ragazzi sono più addensati nello spazio.
--------------------------	-----------------	--

Il bacino scout proxy è costruito considerando le classi di età più vicine all'esperienza scout. Nel dataset sono usate in particolare le fasce 5-9, 10-14 e 15-19 anni.

3.2 Componenti della fragilità educativa territoriale

Indicatore	Campo	Significato
Quota stranieri 0-14, celle significative	rank_quota_stranieri_0_14	Quota normalizzata di residenti stranieri tra 0 e 14 anni sul totale dei residenti 0-14. Nella web map viene mostrata solo dove il denominatore è sufficientemente significativo.
Basso titolo di studio	rank_quota_basso_titolo	Quota normalizzata di popolazione adulta con basso titolo di studio. Indica un aspetto del contesto socio-culturale.
Famiglie numerose	rank_quota_fam_numerose	Quota normalizzata di famiglie con molti componenti sul totale delle famiglie residenti. Segnala possibile domanda di spazi, servizi e proposte accessibili.
Residenti per abitazione	rank_residenti_per_abit	Numero medio normalizzato di residenti per abitazione occupata. Segnala possibile intensità o pressione abitativa.
Stranieri 0-14, numero stimato	stranieri_0_14_2023	Numero stimato di residenti stranieri 0-14 attribuito all'esagono. È una mappa descrittiva utile per leggere concentrazioni reali, senza trasformare piccoli denominatori in falsi hotspot.

Differenza importante: famiglie numerose guarda la struttura familiare; residenti per abitazione guarda la condizione abitativa media. Un territorio può avere molte famiglie numerose ma case grandi, oppure poche famiglie numerose ma abitazioni molto abitate.

4. Indici originali: formule e significato

Gli indici originali sono i valori di partenza salvati nel GeoJSON degli esagoni. Sono la base della mappa quando i cursori sono ai valori iniziali.

4.1 Indice bacino scout territoriale originale

Misura quanto un esagono risulta rilevante come possibile bacino scout, combinando quantità assoluta di bambini/ragazzi, loro peso relativo sulla popolazione e concentrazione territoriale.

$$S_{orig} = 0.10 * rank_{bacino_scout} + 0.40 * rank_{quota_scout} + 0.50 * rank_{dens_scout}$$

Peso	Componente
10%	Numero ragazzi / bacino potenziale
40%	Quota scout potenziale
50%	Densità scout potenziale

4.2 Indice fragilità educativa originale

Misura una fragilità educativa territoriale, cioè un insieme di condizioni di contesto che possono rendere più importante una proposta educativa accessibile, continuativa e radicata.

$$F_{orig} = 0.30 * rank_{minori_stranieri_0_14} + 0.30 * rank_{basso_titolo} + 0.20 * rank_{famiglie_numerose} + 0.20 * rank_{residenti_per_abitazione}$$

Peso	Componente
30%	Minori stranieri 0-14
30%	Basso titolo di studio
20%	Famiglie numerose
20%	Residenti per abitazione

4.3 Indice priorità educativa scout originale

Combina il bacino scout territoriale e la fragilità educativa territoriale. Serve come indice continuo 0-100 per ordinare o confrontare gli esagoni.

$$P_{orig} = 0.50 * S_{orig} + 0.50 * F_{orig}$$

Attenzione: l'indice di priorità originale è un valore continuo. La classe "priorità educativa scout" non dipende solo dalla media finale, ma dall'incrocio tra scout alto e fragilità alta.

5. Mappe dinamiche e funzionamento dei cursori

La web map permette di modificare alcuni pesi tramite cursori. I cursori servono per fare esplorazione di sensibilità: permettono di osservare come cambierebbe la lettura del territorio dando più o meno importanza alle diverse componenti.

Uso corretto: i cursori non producono un nuovo dato ufficiale. Sono uno strumento di esplorazione e discussione. Con i pesi originali, la mappa torna coerente con il modello di partenza.

5.1 Normalizzazione automatica dei pesi

Ogni gruppo di cursori viene normalizzato automaticamente: la somma dei pesi visibili del gruppo resta pari a 100%. Se si aumenta un peso, gli altri pesi dello stesso gruppo vengono ridotti proporzionalmente.

Gruppo di cursori	Pesi iniziali	Quando compare
Fragilità educativa	30% - 30% - 20% - 20%	Classi dinamiche, fragilità dinamica, priorità dinamica

Bacino scout territoriale	10% - 40% - 50%	Classi dinamiche, bacino scout dinamico, priorità dinamica
Priorità educativa scout finale	50% - 50%	Solo nella mappa priorità educativa scout dinamica

5.2 Bacino scout dinamico

Il bacino scout dinamico è ricalcolato direttamente dai tre pesi interni scelti dall'utente.

$$S_{dyn} = w_{numero} * rank_{bacino_scout} + w_{quota} * rank_{quota_scout} + w_{densita} * rank_{dens_scout}$$

Con i pesi iniziali 10%-40%-50%, S_{dyn} coincide con l'indice scout territoriale originale.

5.3 Fragilità educativa dinamica

La fragilità dinamica usa un modello a scostamento. Questo è necessario per mantenere coerenza con il valore originale salvato nel dataset: con i pesi iniziali la mappa deve coincidere esattamente con il modello originario.

$$F_{raw_default} = 0.30*A + 0.30*B + 0.20*C + 0.20*D$$

$$F_{raw_current} = w_A*A + w_B*B + w_C*C + w_D*D$$

$$F_{dyn} = clamp(F_{orig} + (F_{raw_current} - F_{raw_default}), 0, 100)$$

Dove A, B, C, D sono rispettivamente: minori stranieri 0-14, basso titolo di studio, famiglie numerose, residenti per abitazione. La funzione clamp limita il risultato tra 0 e 100.

5.4 Priorità educativa scout dinamica

La priorità dinamica combina il bacino scout dinamico e la fragilità educativa dinamica secondo i pesi finali scelti nella mappa dedicata.

$$P_{dyn} = w_{scout} * S_{dyn} + w_{fragilita} * F_{dyn}$$

Con i pesi finali iniziali 50%-50%, la priorità dinamica è una media equilibrata tra bacino scout e fragilità educativa. Modificando i pesi finali si esplora se dare più importanza alla presenza potenziale di ragazzi oppure ai fattori di contesto.

6. Classi interpretative e 5 aree prioritarie

6.1 Classi interpretative dinamiche

Le classi interpretative sono categorie qualitative costruite incrociando bacino scout e fragilità educativa. Nella versione dinamica cambiano quando cambiano i pesi interni del bacino scout o della fragilità educativa.

```

se S_dyn >= 60 e F_dyn >= 60 -> priorità educativa scout
se S_dyn >= 60 e F_dyn < 60 -> bacino scout alto
se S_dyn < 60 e F_dyn >= 60 -> fragilità educativa alta
se S_dyn < 60 e F_dyn < 60 -> priorità ordinaria
se esagono non significativo -> non significativa

```

Classe	Significato operativo
Priorità educativa scout	Esagoni in cui coesistono bacino scout alto e fragilità educativa alta. Sono aree da guardare con particolare attenzione progettuale.

Bacino scout alto	Esagoni con forte presenza o concentrazione di bambini/ragazzi, ma senza alta fragilità educativa secondo l'indice.
Fragilità educativa alta	Esagoni con alta fragilità educativa territoriale, ma senza alto bacino scout secondo il modello.
Priorità ordinaria	Esagoni che non superano le soglie alte nelle due dimensioni principali.
Non significativa	Esagoni per cui il dato non è sufficientemente robusto o utile per la lettura comparativa.

6.2 Perché i pesi finali non cambiano le classi

I cursori finali della priorità educativa scout modificano l'indice continuo P_dyn, ma non ridefiniscono direttamente le classi interpretative. Questa scelta mantiene stabile il significato della classe "priorità educativa scout": non basta una media alta, devono essere alte entrambe le dimensioni principali, cioè bacino scout e fragilità educativa.

Classi = soglie su S_dyn e F_dyn
 Priorità dinamica = media pesata P_dyn

6.3 Le 5 aree prioritarie selezionate

Le 5 aree evidenziate in giallo trasparente con bordo nero sono selezionate tra gli esagoni in classe "priorità educativa scout". Il criterio di ordinamento è: prima fragilità educativa dinamica più alta, poi priorità dinamica più alta in caso di parità.

Top 5 = primi 5 esagoni con classe_dinamica = "priorità educativa scout" ordinati per F_dyn decrescente, poi P_dyn decrescente

#	Hex id	Fragilità orig.	Scout orig.	Priorità orig.
1	hex_00403	99.5	96.51	98.0
2	hex_01774	96.28	63.24	79.76
3	hex_00552	90.13	65.72	77.92
4	hex_00121	88.82	89.79	89.31
5	hex_02133	87.74	90.81	89.27

7. Descrizione di tutte le mappe disponibili

Il menu "Visualizza indicatore" permette di scegliere quale informazione colorare sugli esagoni. Le mappe si dividono in tre famiglie: classi interpretative, indici sintetici e componenti elementari.

Mappa nel menu	Campo/calcolo usato	Cursori attivi	Come interpretarla
Classi interpretative dinamiche	classe_dinamica, calcolata da S_dyn e F_dyn con soglia 60.	fragilità educativa e bacino scout territoriale.	Lettura qualitativa dell'incrocio tra presenza potenziale scout e fragilità educativa.
Priorità educativa scout dinamica	indice_priorita_dinamica = w_scout*S_dyn + w_fragilita*F_dyn.	Tutti: fragilità, bacino scout e pesi finali.	Indice continuo 0-100 per esplorare la priorità complessiva secondo pesi modificabili.

fragilità educativa dinamica	indice_fragilita_dinamica = F_dyn.	Solo fragilità educativa.	Mostra come cambia la lettura della fragilità territoriale modificando i pesi interni.
Indice priorità educativa scout originale	indice_priorita_educativa_scout = P_orig.	Nessuno.	Mostra il modello originario, non modificato dai cursori.
Indice fragilità educativa originale	indice_fragilita_educativa = F_orig.	Nessuno.	Mostra la fragilità educativa territoriale originaria.
Indice bacino scout dinamico	indice_scout_dinamico = S_dyn.	Solo bacino scout territoriale.	Mostra quanto un esagono pesa come possibile bacino scout secondo i pesi scelti.
Quota stranieri 0-14, celle significative	rank_quota_stranieri_0_14, filtrato sulle celle significative.	Nessuno.	Componente relativa della fragilità. Mostra la quota sui residenti 0-14 solo dove i dati sono robusti; evita falsi hotspot in esagoni quasi vuoti.
Basso titolo di studio, rank	rank_quota_basso_titolo.	Nessuno.	Componente elementare del contesto socio-culturale.
Famiglie numerose, rank	rank_quota_fam_numerose.	Nessuno.	Componente elementare legata alla struttura familiare.
Residenti per abitazione, rank	rank_residenti_per_abit.	Nessuno.	Componente elementare legata all'intensità abitativa media.
Stranieri 0-14, numero stimato	stranieri_0_14_2023.	Nessuno.	Mappa descrittiva in valore assoluto: aiuta a vedere dove si concentrano numericamente i minori stranieri 0-14 stimati.

7.1 Mappe con colori numerici

Le mappe numeriche basate su indici o rank usano una scala 0-100: valori bassi sono più chiari, valori alti più scuri. La scala non va letta come percentuale diretta, ma come intensità relativa dell'indicatore. Alcune mappe descrittive, come "Stranieri 0-14, numero stimato", usano invece un valore assoluto stimato e servono a leggere concentrazioni reali sul territorio.

7.2 Mappe originali e mappe dinamiche

Le mappe originali sono fisse e documentano il modello iniziale. Le mappe dinamiche sono strumenti di esplorazione: reagiscono ai cursori e permettono di osservare la sensibilità del risultato al variare dei pesi.

8. Legenda, popup, gruppi AGESCI e sfondi mappa

8.1 Legenda

La legenda mostra il significato dei colori della mappa selezionata. Nella versione web_map v1.1.13 le voci della legenda sono accompagnate da checkbox: nelle classi interpretative è possibile accendere o spegnere singole classi; nelle altre mappe è possibile attivare o disattivare i livelli sovrapposti come 5 aree prioritarie selezionate, gruppi AGESCI zona Varese e gruppi AGESCI zone vicine. La riga generica "Esagoni" non viene più mostrata per evitare ambiguità: il controllo avviene direttamente sulle voci di legenda disponibili. Nelle mappe numeriche, anche la scala colore 0-100 include una checkbox per mostrare o nascondere gli esagoni.

8.2 Popup degli esagoni

Cliccando su un esagono si apre un popup con classe dinamica, classe originaria, indici dinamici, indici originali, componenti del bacino scout, componenti della fragilità e alcuni dati territoriali come popolazione stimata, gruppo AGESCI più vicino e distanza indicativa. Per la lettura degli stranieri 0-14 vengono mantenute due informazioni diverse: numero stimato e quota significativa. Dalla versione web_map v1.1.13 il popup sulla mappa è stato snellito e rimanda alla scheda di dettaglio laterale, che resta il luogo principale per la lettura completa dell'area.

8.3 Gruppi AGESCI

I gruppi AGESCI della Zona Varese sono mostrati come punti viola. La versione web_map v1.1.13 mostra anche alcuni gruppi AGESCI delle zone vicine Ticino-Olona e SoLCo, utili per leggere la prossimità scout ai bordi della Zona Varese. Cliccando sul punto si apre un popup con nome del gruppo, indirizzo, comune e link al sito del gruppo, quando disponibile.

Gruppo AGESCI zona Varese	Indirizzo	Comune
Gallarate 1	Via Don Minzoni 3	Gallarate
Lago di Varese 7	Via Trieste 31	Buguggiate
Luino 1	Via San Pietro 59	Luino
Somma Lombardo 1	Via Goffredo Mameli 59	Somma Lombardo
Tradate 1	Via Alessandro Manzoni 17	Tradate
Varese 1	Via Aprica 1	Varese
Varese 3	Via Astico 14	Varese
Varese 8	Via Giannone 11	Varese

Gruppi AGESCI zone vicine mostrati in mappa

Gruppo AGESCI zone vicine	Indirizzo	Comune	Zona
Busto Arsizio 1	Via Antonio Pozzi 11	Busto Arsizio	Ticino-Olona
Busto Arsizio 3	Via Pepe 3	Busto Arsizio	Ticino-Olona
Busto Arsizio 5	Via Lega Lombarda 20	Busto Arsizio	Ticino-Olona
Castano Primo 1	Via Corio 1	Castano Primo	Ticino-Olona

Saronno 1	Via Biffi 7	Saronno	Ticino-Olona
Valle Olona 1	Via Piave 84	Olgiate Olona	Ticino-Olona
Como 1	Via Volta 16	Como	SoLCo
Como 3	Via D Annunzio 46/C	Como	SoLCo
Cantù 1	Via Dalmazia 2	Cantù	SoLCo
Mariano 1	Via Santo Stefano 46	Mariano Comense	SoLCo

8.4 Sfondi mappa

La web map permette di scegliere tra più sfondi: Carto Voyager, Carto Positron, OpenStreetMap e OSM HOT. Gli sfondi non modificano i dati: servono solo a facilitare la lettura cartografica.

Nella versione web_map v1.1.13 sono stati aggiunti una scala metrica discreta sulla mappa e, nella visualizzazione desktop, un piccolo riferimento grafico alla dimensione degli esagoni: lato circa 375 m.

La versione della web map è indicata nel pannello laterale sotto il controllo dello sfondo mappa.

9. Come usare la mappa in modo corretto

Uso consigliato	Perché
Guardare addensamenti e continuità territoriali, non solo singoli esagoni isolati.	Gli indicatori sono più robusti quando mostrano pattern territoriali coerenti.
Confrontare classi, indici e componenti elementari.	Una classe sintetica va sempre letta insieme alle variabili che la generano.
Usare i cursori come test di sensibilità.	Se un'area resta rilevante con pesi diversi, il segnale è più robusto; se cambia subito, serve prudenza.
Integrare la mappa con conoscenza locale.	I dati quantitativi non sostituiscono l'esperienza dei capi, dei gruppi e delle comunità locali.
Evitare letture stigmatizzanti.	La mappa non individua "zone problematiche", ma possibili ambiti di attenzione educativa.

Frase sintetica da usare nella pagina: La mappa è uno strumento esplorativo: aiuta a leggere il territorio, non a classificare persone o famiglie. I cursori permettono di verificare quanto la lettura cambi al variare dei pesi attribuiti agli indicatori; le checkbox di legenda aiutano a isolare classi e livelli informativi.

10. Glossario dei campi principali

Campo	Descrizione
pop_2023	Popolazione stimata attribuita all'esagono.
giovani_0_14_2023	Popolazione 0-14 attribuita all'esagono.
bacino_scout_proxy	Popolazione nelle fasce 5-9, 10-14 e 15-19, usata come proxy del bacino scout potenziale.

indice_scout_territoriale	Indice originale del bacino scout territoriale.
indice_fragilita_educativa	Indice originale di fragilità educativa territoriale.
indice_priorita_educativa_scout	Indice originale di priorità educativa scout.
indice_scout_dinamico	Indice scout ricalcolato nella web map in base ai cursori interni del bacino scout.
indice_fragilita_dinamica	Indice di fragilità ricalcolato nella web map con modello a scostamento.
indice_priorita_dinamica	Indice finale dinamico che combina scout dinamico e fragilità dinamica.
classe_confronto_scout_fragilita	Classe originaria salvata nel dataset.
classe_dinamica	Classe ricalcolata nella web map usando S_dyn e F_dyn.
comune_prevalente	Comune prevalente associato all'esagono.
area_descrittiva	Area o descrizione territoriale, quando disponibile.
gruppo_scout_piu_vicino	Gruppo scout geograficamente più vicino al centro dell'esagono.
distanza_gruppo_scout_km	Distanza indicativa dal gruppo scout più vicino.
stranieri_0_14_2023	Numero stimato di residenti stranieri 0-14 attribuito all'esagono.
rank_quota_stranieri_0_14	Rank 0-100 della quota stranieri 0-14. Nella web map viene usato filtrando le celle non significative.
valida_quota_stranieri_0_14	Campo booleano usato per evitare falsi hotspot quando il denominatore 0-14 è troppo piccolo.
gruppi_scout_zone_vicine.geojson	Layer con alcuni gruppi AGESCI delle zone Ticino-Olona e SoLCo, utile per leggere la prossimità ai confini della Zona Varese.
comuni_esagoni	Elenco dei comuni intersecati dall'esagono; nella scheda consente di leggere gli esagoni di confine tra più comuni.

Appendice - Controlli di coerenza effettuati

Sulla versione consolidata della web map è stato verificato che, con i pesi iniziali, il modello dinamico torna alla lettura originaria. La versione web_map v1.1.13 integra inoltre la distinzione tra quota e numero assoluto degli stranieri 0-14, la legenda con checkbox e il layer dei gruppi AGESCI zone vicine.

Controllo	Esito
Campi necessari nel GeoJSON	Tutti presenti.
Indice scout default vs indice scout originale	Differenze > 0,05: 0.
Classi ricalcolate con indici originali vs classi originali	Differenze: 0.
Top 5 con pesi originali	Coincide con gli esagoni attesi: hex_00403, hex_01774, hex_00552, hex_00121, hex_02133.
Riallineamento dati web map	web_map/data/esagoni.geojson riallineato al file completo degli esagoni e arricchito con alias dei campi usati dalla web map.

Quota stranieri 0-14 e falsi hotspot	Controllo effettuato sui denominatori: le priorità educative scout hanno tutte componenti valide; nella web map la quota stranieri 0-14 viene filtrata sulle celle significative.
Gruppi AGESCI zone vicine	Aggiunto layer dedicato ai gruppi AGESCI vicini delle zone Ticino-Olona e SoLCo; Como 45 non è incluso nella versione corrente.
Campi comune_prevalente e comuni_esagoni	Aggiunti al GeoJSON della web map tramite intersezione tra esagoni e confini comunali; tutti i 2.522 esagoni risultano valorizzati e 1.083 intersecano più comuni.

Questi controlli non dimostrano che ogni scelta metodologica sia l'unica possibile, ma confermano che la web map consolidata è coerente con il modello definito.